



Visado

SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR AGROECOLOGIA

I. DATOS DE IDENTIFICACION

- 1.1. Área: CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGICAS
- 1.2. Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
- 1.3. Departamento Académico: AGRONOMIA Y ZOOTECNIA
- 1.4. Programa/Carrera profesional: INGENIERÍA AGRONOMICA
- 1.5. Sede: TRUJILLO
- 1.6. Año y Semestre académico: 2025- I
- 1.7. Ciclo Académico: VII
- 1.8. Código de la Experiencia Curricular: 3357
- 1.9. Sección (es)/Grupo(s): Única
- 1.10. Créditos: 3
- 1.11. Pre requisito: - AGROTECNIA
- 1.12. Inicio: 7- 04 – 2025 Término: 26-07-2025
- 1.13. Tipo: Obligatorio
- 1.14. Organización Semestral del tiempo (semanas): 16

ACTIVIDADES	Total horas	UNIDADES		
		I	II	III
Teóricas	30	10	10	10
Prácticas	31	10	10	11
Retroalimentación	3	1	1	1
Total horas.	64	21	21	22

*Se considera una hora de retroalimentación por unidad académica

1.15. Docente/ Equipo docente (s):

CONDICION	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESION	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	Ríos Campos Nelson Horacio	Ingeniero Agrónomo	nrrios@unitru.edu.pe



Visado

II. SUMILLA

Área: Estudios de la especialidad

Naturaleza: Teórico – práctico

Propósito:

Se orienta a desarrollar las competencias de los dominios de Sistemas de Producción de Cultivos y Sistemas de Gestión de la Calidad. Contribuye directamente al logro de las Capacidades terminales: CT1.1, CT1.5, CT5.1, CT5.2 del perfil de egreso.

Contenido

Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos:

- a. Bases históricas de la agroecología, agroecosistemas, agrobiodiversidad
- b. Agricultura ecológica u orgánica
- c. Bases conceptuales de la agroecología

III. COMPETENCIAS

COMPETENCIA GENERAL

Planifica y gestiona los procesos de los sistemas de producción agraria, aseguramiento de la calidad de los cultivos y comercialización de insumos agrícolas, haciendo uso sostenible de los recursos y aplicando tecnologías o estrategias que contribuyan a una organización empresarial y/o institucional eficiente

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DE ESPECIALIDAD

CEE1. Planifica y gestiona proyectos de producción de cultivos, haciendo uso sostenible de los recursos para asegurar el cumplimiento del programa de producción en el marco de las normas de calidad exigidas para los cultivos.

CEE5. Planifica, ejecuta, verifica y da seguimiento a los sistemas de gestión de los procesos productivos de los cultivos para asegurar el cumplimiento de las políticas de la organización, normas de GLOBAL GAP, SENASA Y TESCO y otras pertinentes dentro del marco de la conservación del medio ambiente y sostenibilidad.



IV. PROGRAMACION ACADEMICA

Visado I UNIDAD: BASES HISTORICAS DE LA AGROECOLOGIA, AGROECOSISTEMAS Y AGROBIODIVERSIDAD

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	Nº SEMANA
	Comprende que la agroecología es un nuevo campo de conocimiento, una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica, y otras ciencias afines, con una óptica holística. El alumno conoce, analiza y comprende que los objetivos del desarrollo sostenible son un llamado a la acción global para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.	Agroecología. Visión ecológica. Influencias en el pensamiento Agroecológico Práctica: Formación de grupos para desarrollar un proyecto agroecológico relacionado con la asignatura en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria Distribución de parcelas para la producción de compost	INICIO Presentación personal y Socialización del silabo. DESARROLLO Exposición docente con PPT. Lectura del Módulo de aprendizaje. CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Registro de Socialización del sílabo Informe de monografía	Rúbrica	Semana 1
		Agricultura tradicional. Naturaleza del del conocimiento tradicional. Conceptos básicos sobre sistemas. Práctica: Limpieza de terreno y acopio de insumos para	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Exposición docente con PPT. Lectura del Módulo de aprendizaje	Informe de monografía	Rubrica	Semana 2



Visado

Reconoce que, mediante la aplicación de los conceptos ecológicos, los agroecosistemas pueden ser diseñados de manera similar a los ecosistemas naturales en términos de diversidad, ciclo de nutrientes, y flujo de energía. Propone planes de capacitación periódica para el personal a su cargo, de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología compartiendo su propia experiencia. Formula un Proyecto de investigación Elabora monografías de los componentes de la unidad	preparar compost	CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea			
	Agroecosistemas. Recursos y procesos ecológicos. Sistemas agroforestales Práctica: Preparación de compost en suelo	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Exposición docente con PPT. Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Informe de monografía	Rubrica	Semana 3
	Agrobiodiversidad Práctica: Preparación de compost en botellas	INICIO: Presentación de tema. DESARROLLO: Exposición docente con PPT. Lectura de módulo de aprendizaje CIERRE: Retroalimentación y asignación de tarea.	Informe de monografía	Rubrica	Semana 4
	EVALUACION DE I UNIDAD	Desarrollo de prueba de conocimientos Avance informe de RSU.	Examen teórico Informe	Rúbrica	Semana 5



II UNIDAD: AGRICULTURA ECOLOGICA U ORGÁNICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	N° SEMANA
Visado Aplica conocimientos de agronomía y el análisis de los factores de producción para elaborar programas de producción de cultivos, así como las labores diarias y los requerimientos de insumos y personal que aseguren el cumplimiento del programa en el marco de las normas de calidad del sistema de producción.	Analiza y evalúa los principios agroecológicos al diseño y manejo de agroecosistemas ambientalmente sin contaminación Conoce y analiza El despegue de la agricultura orgánica a nivel mundial y como el Perú contribuye a esta expansión con productos diversos.	Agricultura ecológica. Objetivos. Principios y métodos. Razones para hacer agricultura ecológica Practica: Preparación de solución de estiércol	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Clase invertida. Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Informe de monografía	Rúbrica	Semana 6
		Manejo ecológico de suelos. Técnicas para el mantenimiento de la fertilidad del suelo Manejo ecológico de plagas en agricultura orgánica. Principios de control de plagas Practica: Preparación de biol	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Clase invertida. Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Informe de monografía	Rúbrica	Semana 7



Visado

Elabora monografías de los componentes de la unidad		Preparados de plantas medicinales. Uso de sustancias de origen vegetal para el control de plagas	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Clase invertida. Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Informe de monografía	Rúbrica	Semana 8
	-	Producción de mango orgánico	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Exposición docente con PPT Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Informe de monografía	Rúbrica	Semana 9
	-	EVALUACION DE II UNIDAD	Desarrollo de prueba de conocimientos Avance de informe de Responsabilidad Social Universitaria	Examen teórico Informe	Rúbrica	Semana 10



Visado

III UNIDAD: BASES CONCEPTUALES DE LA AGROECOLOGÍA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	N° SEMANA
Aplica conocimientos de agronomía y el análisis de los factores de producción para elaborar programas de producción de cultivos, así como las labores diarias y los requerimientos de insumos y personal que aseguren el cumplimiento del programa en el marco de las normas de calidad del sistema de producción.	Conoce y analiza que la agricultura sustentable es una respuesta a la preocupación por la degradación de los recursos naturales asociada a la agricultura moderna	Las Buenas Prácticas Agrícolas Práctica: Aplicación de biol en biohuertos.	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Clase invertida. Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Informe de monografía	Rúbrica	Semana 11
	Conoce y comprende la integridad de los aspectos sociales y culturales desde el nivel predial, así como los sistemas diversos de producción agroecológica	Bases agroecológicas para una producción agrícola sustentable Práctica: Aplicación de solución de estiércol en biohuertos.	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Clase invertida. Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Informe de monografía	Rúbrica	Semana 12
		Sustentabilidad y agricultores: tomando decisiones a nivel de predio Práctica: Aplicación de solución de biopreparados en biohuertos escolares	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Clase invertida. Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación	Informe de monografía	Rúbrica	Semana 13



Visado Planifica, elabora la estrategia y establece la táctica para alinear todos los procesos de todos los sistemas de gestión y asegurar el cumplimiento de las normas de GLOBAL GAP, SENASA Y TESCO y otras pertinentes.			y asignación de tarea			
		Zonificación agroecológica y ecodesarrollo en la sierra Practica: Preparación y colocación de trampas ecológicas en la ciudad universitaria	INICIO Presentación del tema DESARROLLO Exposición docente con PPT. Lectura del Módulo de aprendizaje CIERRE Retroalimentación y asignación de tarea	Informe de monografía	Rúbrica	Semana 14
		EVALUACION DE III UNIDAD	Desarrollo de prueba de conocimientos Informe final del trabajo de Responsabilidad Social Universitaria	Examen teórico Informe y exposición	Prueba escrita Rúbricas	Semana 15
		Examen sustitutorio Evaluación de Aplazados	Desarrollo de prueba de conocimientos Desarrollo de prueba de conocimientos	Examen teórico Examen teórico	Prueba escrita Prueba escrita	Semana 16

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. BASE LEGAL: Reglamento de normas de evaluación de los estudiantes de pregrado de la UNT.

5.2 Procedimiento:

La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.

Se evalúan las evidencias presenciales como la participación de los trabajos en campo, trabajos encargados, exámenes y participación activa en clase.



Visado

La evaluación de cada unidad tendrá los siguientes componentes:

Nota del examen teórico/práctico

Nota de informes y trabajos encargados

Nota de exposiciones

Se está dando mayor valoración a la evaluación en proceso, consistente en la evaluación de tareas, así como la participación en clase y en las prácticas en las actividades de responsabilidad social universitaria e investigación formativa con su instrumento de evaluación pertinente.

La nota promocional será el promedio aritmético de las tres unidades, como se indica:

$$PP = P U_1 + P U_2 + P U_3$$

5.3. Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce). En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.

El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje. En el caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el estudiante será inhabilitado.

En el caso de los estudiantes aplazados, la nota que obtengan se promediará con la nota promedio del ciclo regular.

5.4 Niveles de logro

Es el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje, de los estudiantes, se tomará en cuenta; lo siguiente:

-**Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).

-**Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)

-**Nivel avanzado:** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades del curso (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a una actividad de nivelación de competencias o a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

Los estudiantes que alcancen el **nivel de inicio**, pasarán a una actividad de nivelación de competencias o a un **examen sustitutorio** el cual reemplazará a la nota más baja en las tres Unidades.

Si a pesar del examen sustitutorio, el estudiante siguiera obteniendo nota promocional desaprobatoria, pasa a la evaluación de **APLAZADOS**. El calificativo del examen de aplazado se promediará con la última nota promocional.

5.5. Informe virtual cuantitativo y cualitativo de logro de competencias de la experiencia curricular.

Se informará al Director de Escuela, los niveles de logros alcanzados, adjuntando su plan de mejora, en caso lo haya requerido.



Visado

/I. CONSEJERÍA ACADEMICA

6.1 Propósitos: Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

6.2 Desarrollo de la Tutoría

Día: viernes de 07.00 a 08.00 a. m. y de 17.00 a 19.00 p. m.

Lugar: Cubículo C-4

Correo electrónico institucional: nrios@unitru.edu.pe

Whatsapp: +51 942827616

Google meet

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BIBLIOTECA CIENCIAS AGROPECUARIA

Berg, P. 2013. Descubre el huerto biodinámico. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España.

Código 635/B39

Biblioteca del Campo. 2004. Manual Agropecuario. Tecnologías Orgánicas de la Granja Integral Autosuficiente. Bogota, Colombia. **Código 631/B46 T-1**

Biblioteca del Campo. 2004. Manual Agropecuario. Tecnologías Orgánicas de la Granja Integral Autosuficiente. Bogota, Colombia. **Código 631/B46 T-2**

MARIN, J., GARCÍA, R., PEREZ, J., BANEGAS, J. 2015. Implantación de cultivos en agricultura convencional y ecológica. Editorial Síntesis. España. **Código 630/I23**

FLORES, J. 2009. Agricultura ecológica. Manual y guía didáctica. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. **Código 630/F64**

Lozano, F., Jurado, B. 2010. Gestión de cultivos. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España. **Código 630/L91**

Moreno, J. 2007 Compostaje. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España. **Código 631.879.4/M7**

BIBLIOTECA PERSONAL

Altieri, M. 1998. Bases históricas y teóricas de la agroecología y el desarrollo rural. 3 Tomos Clades. Lima, Perú.

Arning, I. 1999. Manejo ecológico de plagas: una propuesta para la agricultura sostenible. RAAA. Lima, Perú

Barriuso, G. 2018. Preparación, transporte, y almacenamiento de biocidas y productos fitosanitarios. Ediciones Paraninfo. España.



Visado

Jordon, Y., Blasco, E. 2018. Planificación de cultivos. Editorial Síntesis. Madrid, España.

Céspedes, M. 2017. La agricultura orgánica con énfasis en la parasitología agrícola. Editorial Trillas. México

Domínguez, F. 2019. ¿Qué sabes sobre biodiversidad? Preguntas y respuestas en torno a la Biología de Conservación. Ediciones Mundi-Prensa. España.

Durand, F. 2006. Manual de cultivos orgánicos y alelopatía. Grupo Latino. Colombia

Egúsquiza, R. 2014. La papa en el Perú. UNA. La Molina, Lima, Perú.

MARIN, J., GARCÍA, R., PEREZ, J., BANEGAS, J. 2015. Implantación de cultivos en agricultura convencional y ecológica. Editorial Síntesis. España.

Meco, R., Lacasta, C., Moreno, M. 2014. Agricultura ecológica en secano. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España.

Ríos, E. 2016. Producción agrícola. . Editorial Síntesis. España.

RIOS, N., LUJAN, P. 2016. Efecto de tres niveles de guano de las islas en el rendimiento de *Solanum tuberosum* L. var. Huevo de Indio en el Zuro, Santiago de Chuco, La Libertad.

SABOGAL, R. 2016. Agricultura tradicional yunga. Lima, Perú.



Visado

Referencia

Enlace virtual o lugar

Altieri, M. y Nichols, C. 2000. AGROECOLOGÍA Teoría y práctica para una agricultura sustentable Disponible en:	https://www.icia.es/icia/download/Agroecolog%C3%ADa/Material/Teoria_agricultura_sustentable.pdf
Altieri, M. 1999. AGROECOLOGIA. Bases científicas para una agricultura sustentable.	http://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/Libro-Agroecologia.pdf
Behar, H., Langworthy, L. y Nelson, J. 2018. manual guía para la certificación orgánica.	https://mosesorganic.org/wp-content/uploads/2018/08/Guidebook-Spanishweb.pdf
Gargurevich, G. 2018. La producción orgánica busca consolidarse.	https://www.redagricola.com/pe/la-produccion-organica-busca-consolidarse/
Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica. 2019. ¿Qué es la agroecología y en qué se diferencia de la agricultura ecológica?	https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/que-pasa/5915-que-es-la-agroecologia-y-en-que-se-
LEISA. 2018. Manejo ecológico de plagas	http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol34n1.pdf
Leisa. 2019. Agrobiodiversidad y semillas en la agricultura familiar campesina volumen 35, número 2 Revista de Agroecología.	http://leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol35n2.pdf
Ministerio del ambiente. 2016. Objetivos de desarrollo sostenible e indicadores. Lima, Perú.	https://sinia.minam.gob.pe/documentos/objetivos-desarrollo-sostenible-indicadores
Perú Info. 2017. Las características de la agricultura orgánica peruana.	https://www.google.com.pe/search?source=hp&ei=HZzIXtHgJpTQ5OUP6fOVwAw&q=agricultura+org%
PERU SOSTENIBLE. 2019. ¿Cómo la agrobiodiversidad puede erradicar el hambre?	https://elcomercio.pe/especial/perusostenible/prosperidad/como-agrobiodiversidad-peru-puede-erradicar-hambre-noticia-1994499
Piamonte, R. 2014. Manejo ecológico de suelos y las plagas en la perspectiva de la agricultura ecológica.	http://idmaperu.org/idma/wp-content/uploads/2014/04/ecosuelos.pdf
Raffino, M. 2019. Concepto de sistema	https://concepto.de/sistema
Ricardo, J. (s. f.) 5 Abonos orgánicos caseros fáciles de hacer para un huerto saludable.	El Edén de Richard – Huerto en Casa
Rivera, Y. 2017. Manejo ecológico de plagas	https://www.informeagricola.com/manejo-ecologico-de-plagas/
Sánchez, F. 2019. Diferencias entre agricultura tradicional y agricultura moderna	https://fidelsanchezalayo.com/diferencias-entre-la-agricultura-tradicional-y-agricultura-moderna/



Visado

2020. Agricultura ecológica. ¿En qué consiste?

<https://fidelsanchezalayo.com/diferencias-entre-la-agricultura-tradicional-y-agricultura-moderna/>

Senasa. 2016. Guía de buenas prácticas agrícolas

<https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/1>

Referencia	ProQuest Ebook Central
Contribuciones de la agroecología escolar a la soberanía alimentaria: caso fundación Viracocha. Pitta, M.; Acevedo, A.. Praxis & Saber; Tunja Tomo 10, N.º 22.2019	https://www.proquest.com/docview/2265094407/B7802EDD372C4E7APQ/41?accountid=200235
FAO pide más apoyo a la agroecología, que puede mejorar la producción mundial: AGRICULTURA INNOVACIÓN EFE News Service; Madrid Madrid. 2018.	https://www.proquest.com/docview/2020943624/B7802EDD372C4E7APQ/24?accountid=200235
Investigación y desarrollo participativo para la agricultura y el manejo sostenible de recursos naturales, Volumen 1: Comprendiendo investigación y desarrollo participativo, edited by Julian Gonsalves, et al., International Development Research Centre, 2006	https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/289464?accountid=200235
Investigación y desarrollo participativo para la agricultura y el manejo sostenible de recursos naturales, Volumen 2: Facilitando investigación y desarrollo participativo, edited by Julian Gonsalves, et al., International Development Research Centre, 2006	https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/289465?accountid=200235
La agroecología como "bandera" de los movimientos sociales latinoamericanos: AGRICULTURA INNOVACIÓN (Crónica). EFE News Service; Madrid [Madrid]. 08 Apr 2018.	https://www.proquest.com/docview/2022798077/B7802EDD372C4E7APQ/4?accountid=200235
POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y DESAFÍOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN AGRÍCOLA SUPERIOR EN LA ARGENTINA. EL CASO DE LA CÁTEDRA DE AGROECOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA: UNA EXPERIENCIA DE 16 AÑOS. <u>Sarandón, S.</u> Agroecología; Murcia Tomo 11, N.º 1, 2016	https://www.proquest.com/docview/2779948717/fulltextPDF/99D88687E1E341F8PQ/9?accountid=200235
Swezey, Sean L. The Conversion to Sustainable Agriculture : Principles, Processes, and Practices, edited by Stephen R. Gliessman, and Martha Rosemeyer, Taylor & Francis Group, 2009	https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/565899?accountid=200235